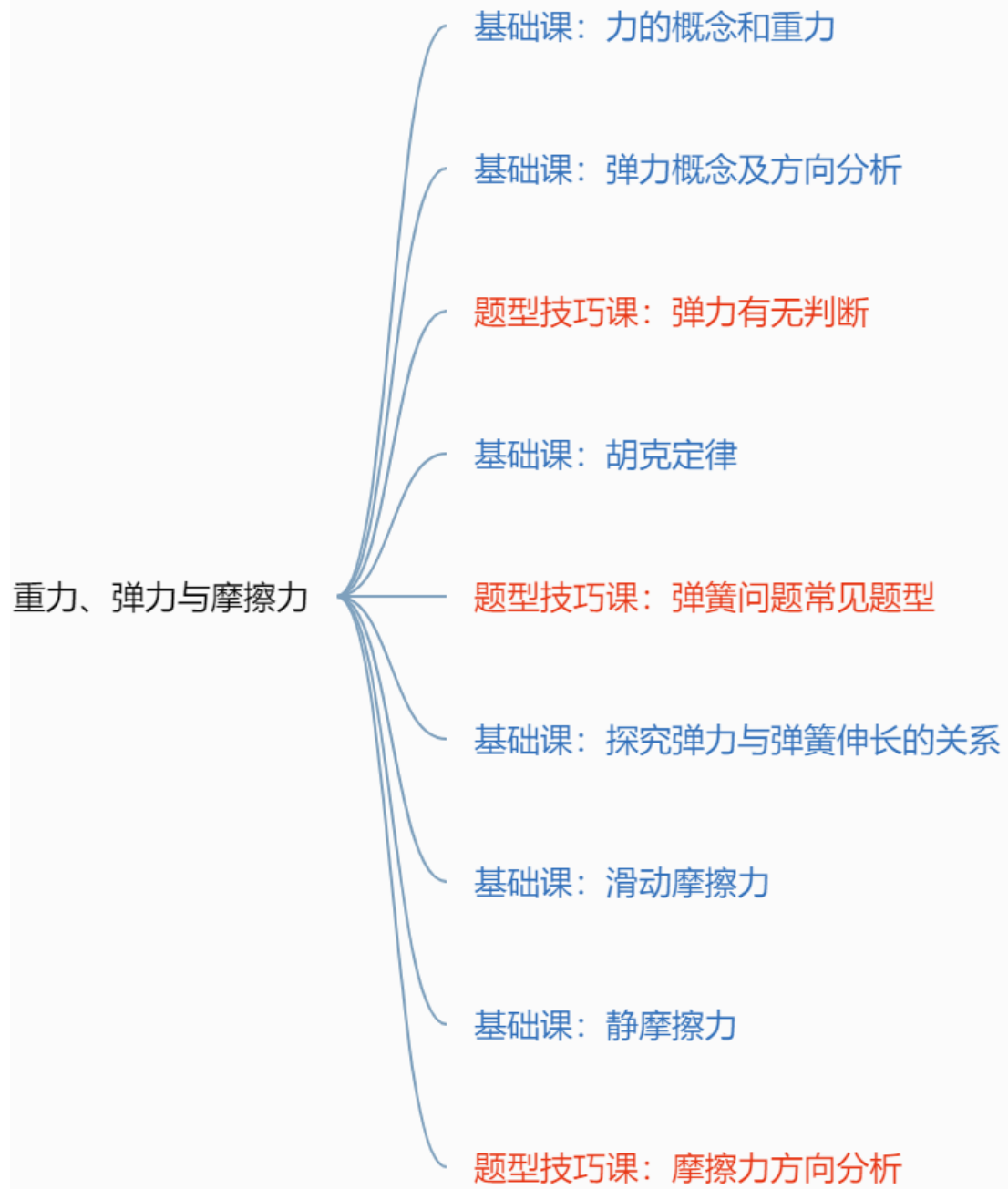


必修1 系统课No.35

基础课

胡克定律

有问题直接发评论区

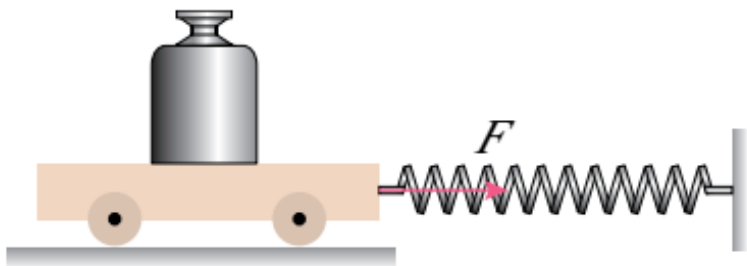


*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

研究对象

涉及到弹簧时，研究对象一律选物体，而**不是弹簧**

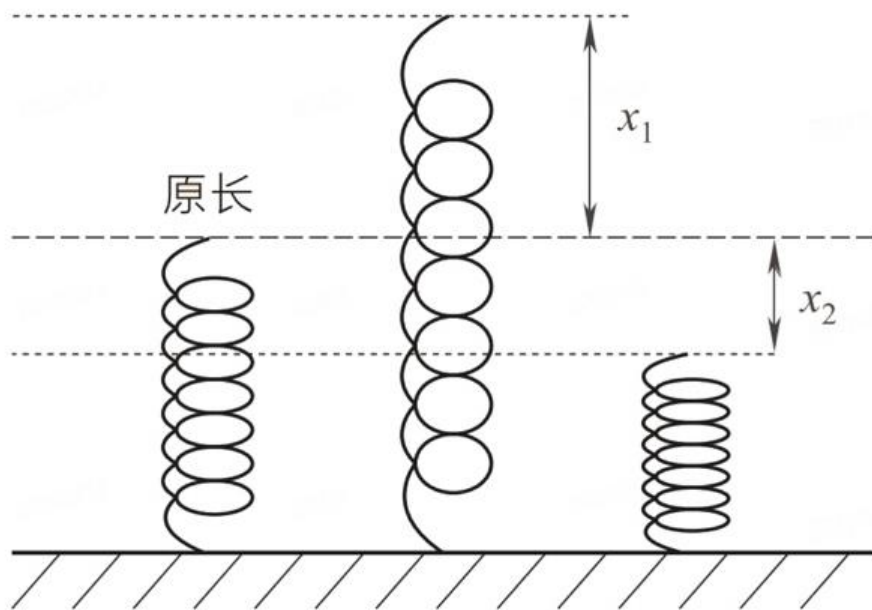
弹簧弹力：弹簧对物体的力



弹簧特点

高中阶段，弹簧默认都是轻弹簧，质量忽略不计

两头的弹力等大反向，沿弹簧，指向恢复原长的方向

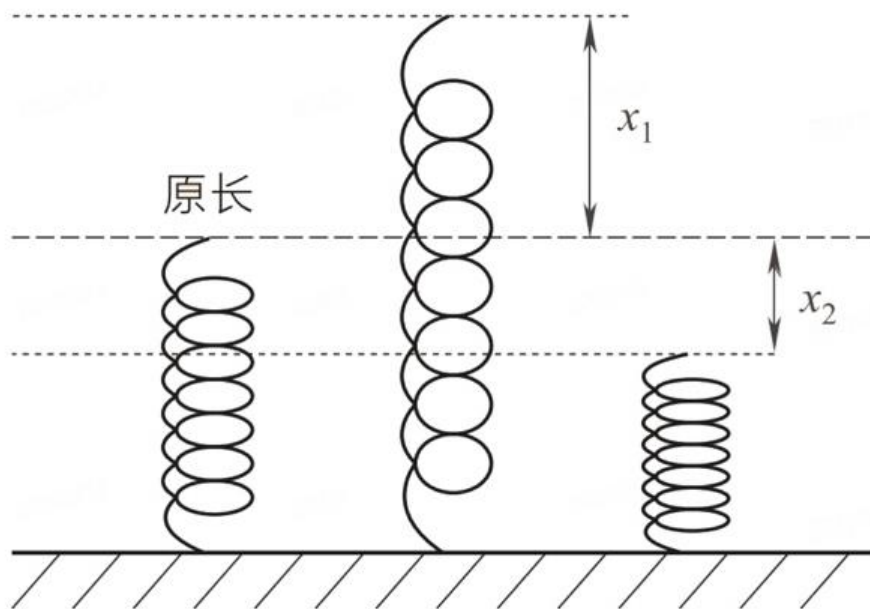


弹簧的形变量

当前长度与原长的长度差

拉伸：形变量/伸长量=当前长度-原长

压缩：形变量/压缩量=原长-当前长度



弹簧的弹性限度

在能恢复原状的前提下，弹簧能承载的最大外力

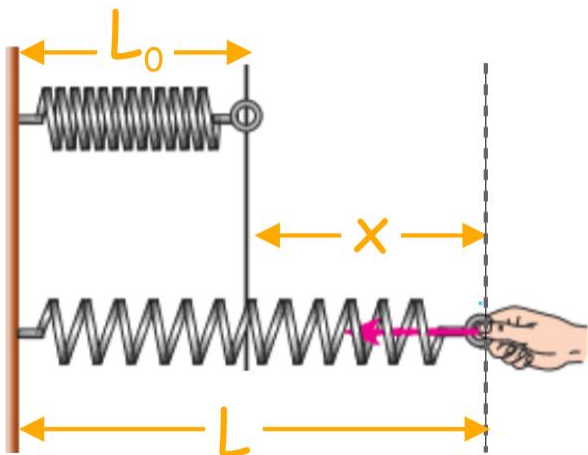
受力小于等于这个值时，是弹性形变，撤力后能恢复原长
受力大于这个值时，是非弹性形变，撤力后不能恢复原长

胡克定律

弹簧发生弹性形变（即在弹性限度以内）时，弹力大小 F 与形变量 x 成正比

$$F = kx$$

x 是形变量，不是总长度！



劲度系数

k：劲度系数。**k**越大，弹簧越硬，形变量相同时需要的力越大

单位：N/m，N/cm

由弹簧自身条件决定（材料、横截面积、**长度**）

将一根原长为 50cm，劲度系数为 200N/m 的弹簧伸长为 70cm，则所需的拉力是（ ）

A. 140N

B. 4000N

C. 40N

D. 14000N

注意单位

注意事项1

同一根弹簧，下图两种拉法，弹簧伸长量一样吗？



弹簧两头弹力等大反向

用胡克定律时只看一头的力即可，千万不要把两头的加起来！

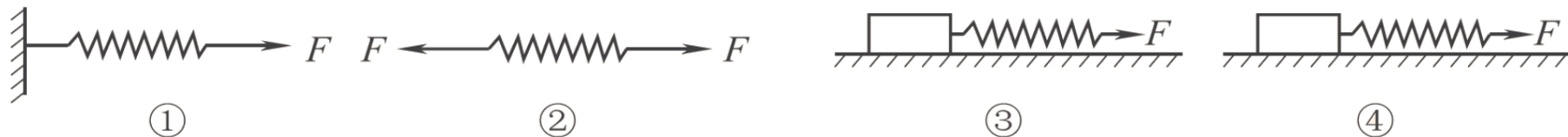
百强高中-广东佛山第一中学2021-2022高一上期中

如图所示，轻弹簧的两端各受50N拉力 F 作用，稳定后弹簧伸长了10cm（在弹性限度内）；那么下列说法中正确的是（ ）



- A. 该弹簧的劲度系数 $k = 500\text{N/m}$
- B. 若将该弹簧的左端固定，只在右端施加50N拉力 F 作用，则稳定后弹簧将伸长10cm
- C. 若将此弹簧均分成两段，每段弹簧的劲度系数为500N/m
- D. 根据公式 $k = \frac{F}{x}$ ，弹簧的劲度系数 k 将会随弹簧弹力 F 的增大而增大

如下图所示，四个完全相同的弹簧都处于水平位置，他们的右端受到大小皆为 F 的拉力的作用，而左端的情况各不相同：①弹簧的左端固定在左墙上；②弹簧的左端受大小也为 F 的拉力的作用；③弹簧的左端系一小物块，物块在光滑的桌面上滑动；④弹簧的左端栓一小物块，物块在有摩擦的桌面上滑动。若认为弹簧的质量都为零，以 l_1 、 l_2 、 l_3 、 l_4 依次表示四个弹簧的伸长量，则有（ ）



A. $l_2 > l_1$

B. $l_4 > l_3$

C. $l_2 = l_4$

D. $l_1 > l_3$

捡软柿子捏

如图所示的装置中，各个弹簧、小球均相同，弹簧和细线的质量均不计，一切摩擦忽略不计，弹簧的拉伸或压缩均在弹性限度内。平衡时各弹簧的长度分别为 L_1 、 L_2 、 L_3 ，其大小关系是（ ）

- A. $L_1 = L_2 = L_3$
- B. $L_1 = L_2 < L_3$
- C. $L_1 = L_3 > L_2$
- D. $L_3 > L_1 > L_2$

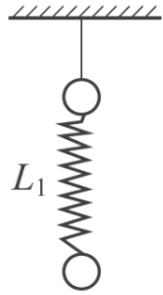


图1

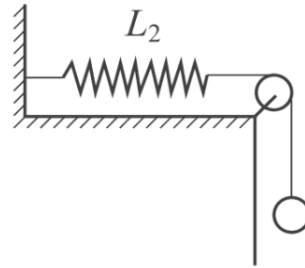


图2

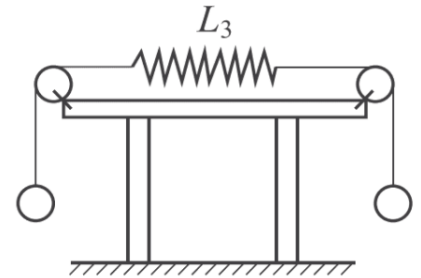


图3

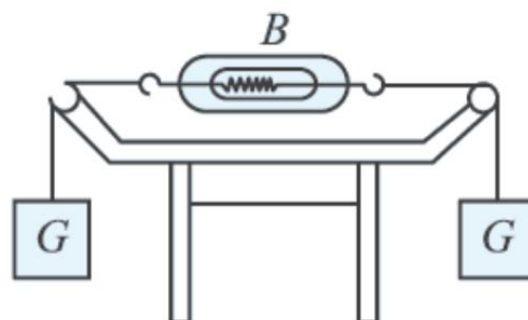
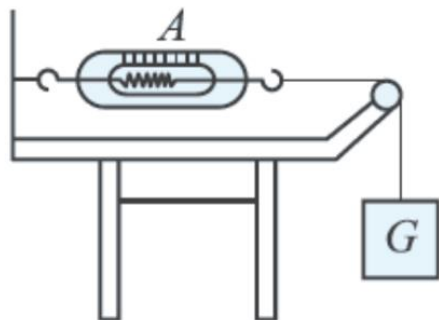
如图所示，弹簧秤和细线的重力及一切摩擦不计，物重 $G = 1\text{N}$ ，则弹簧秤 A 和 B 的示数分别为（ ）

A. 1N ， 0

B. 0 ， 1N

C. 2N ， 1N

D. 1N ， 1N



弹簧秤示数就是弹簧弹力

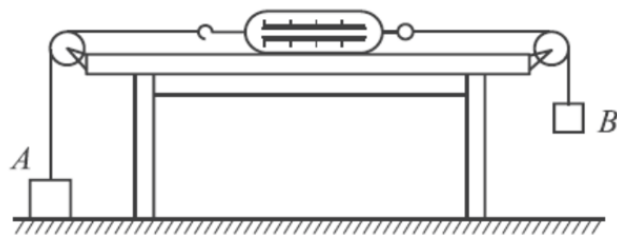
如图所示，物体 A 和 B 处于静止状态，两物体所受重力分别为 15N 和 8N ，不计弹簧测力计和细线的重力，不考虑所有摩擦，弹簧测力计的读数是（ ）

A. 15N

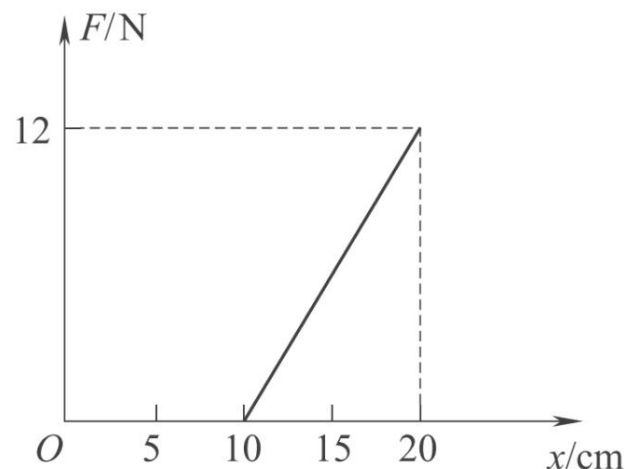
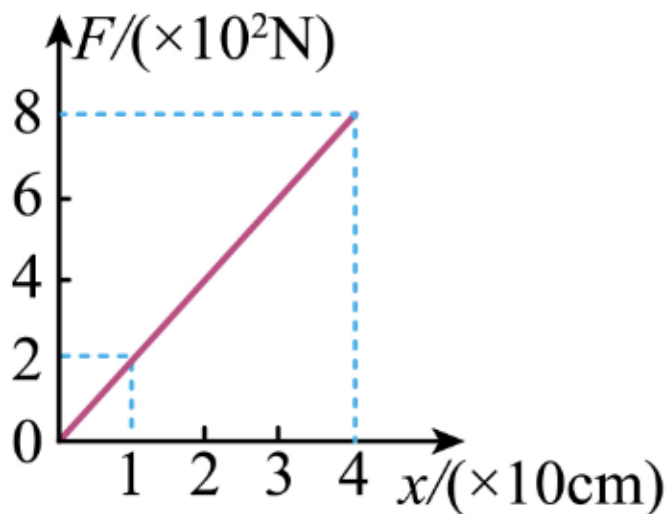
B. 7N

C. 8N

D. 23N



注意事项2



看清楚题给的是力和总长的图像还是和形变量的关系
如果不过原点，就是和总长的关系，横截距表示原长
无论哪种，斜率都是 k

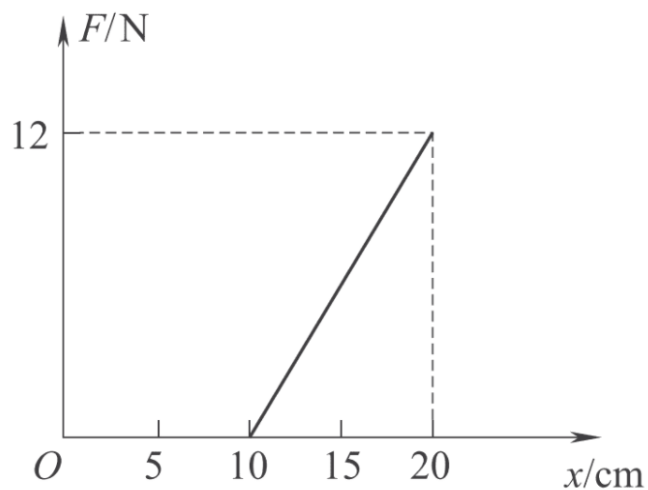
图示为弹簧弹力与弹簧长度的关系图象，由图可得（ ）

A. 弹簧的原长为10cm

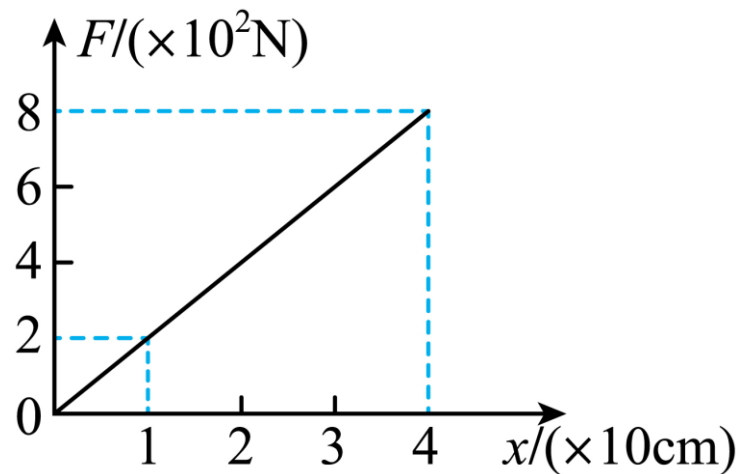
B. 弹簧的劲度系数为60N/m

C. 弹簧的劲度系数为120N/m

D. 当弹簧的拉力为12N时，弹簧的伸长量为20cm



探究某根弹簧的伸长量 x 与所受拉力 F 之间的关系如图所示，下列说法正确的是 ()



- A. 弹簧的劲度系数是 2 N/m
- B. 当弹簧伸长量为 $x_1=2\text{ cm}$ 时，弹簧产生的拉力是 $F_1=400\text{ N}$
- C. 当弹簧受 $F_2=800\text{ N}$ 的拉力作用时，弹簧总长度为 $x_2=40\text{ cm}$
- D. 弹簧的劲度系数是 $2 \times 10^3\text{ N/m}$

定律和定理

定律：基于实验得到，是事实，没有为啥
学习的重点是“通过啥实验得到的”

定理：根据定律推出来的
学习的重点是“咋推出来的”

这不是咬文嚼字，是学习物理的基本素养！

打卡时刻

评论
“已打卡”

弹簧：

以物体为研究对象

弹簧弹力是弹簧对物体的力

胡克定律：

$$F = kx$$

x 是形变量，不是总长度！

注意事项：

弹簧弹力只看一头

劲度系数也跟长度有关

注意看清图给的是力跟形变量的关系还是总长

下节预告

弹簧问题常见题型

关注UP，物理上分！